HỒ SƠ DỰ ÁN
GDGoC HACKATHON VIETNAM 2026

Tên đội: *OmniaVincimus*

Thành Viên

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Hoàng Khôi Nguyên	Frontend Developer/ Business Analysist
2	Phan Thế Hiển	Backend Developer
3	Lê Vũ Thiêm Hoàng	Fullstack Developer
4	Trần Lân	Frontend Developer

1. Tổng quan dự án

1.1 Tên dự án

MoveMyth

AI Storyteller: Lio

Link github dự án: [MoveMyth]

1.2 Mô tả ngắn gọn

MoveMyth là nền tảng kể chuyện tương tác dành cho trẻ em, được thiết kế để giải quyết một nghịch lý ngày càng rõ rệt: trẻ dành nhiều thời gian trước màn hình hơn, nhưng phần lớn trải nghiệm số hiện nay lại khuyến khích sự thụ động thay vì vận động. Thay vì chỉ phát nội dung để trẻ xem hoặc nghe, MoveMyth biến câu chuyện thành một hành trình tương tác, nơi AI storyteller tên **Lio** kể chuyện, quan sát qua camera, lắng nghe giọng nói và chỉ cho phép câu chuyện tiếp tục khi trẻ thực sự hoàn thành hành động thể chất được giao như nhảy, giơ tay, làm ký hiệu phép thuật.. Cách tiếp cận này giúp chuyển “screen time” thành “move time”, đồng thời kết hợp phát triển vận động, ngôn ngữ và trí tưởng tượng của trẻ để tham gia.Nhờ đó, trẻ không còn là khán giả của nội dung số, mà trở thành người tham gia trực tiếp vào câu chuyện. Về phía phụ huynh, giáo viên và đơn vị giáo dục, MoveMyth mang

lại một công cụ vừa hấp dẫn với trẻ, vừa có mục tiêu phát triển rõ ràng, vừa có thể mở rộng thành mô hình sản phẩm thực tế.

1.3 Dự án sử dụng Agentic AI như thế nào?

MoveMyth không phải là một chatbot kể chuyện, cũng không phải chỉ là một ứng dụng dùng mô hình sinh nội dung để tạo truyện minh họa. Về bản chất, đây là một hệ thống **agentic AI** vì nó có khả năng nhận biết ngữ cảnh, lập kế hoạch nhiều bước, sử dụng công cụ, phối hợp giữa nhiều tác tử chuyên biệt và duy trì trạng thái đó xuyên suốt phiên tương tác.

Root Agent – Lio:

Lio là root agent — đầu não điều phối toàn bộ trải nghiệm người dùng. Lio không chỉ sinh văn bản; Lio chủ động sử dụng một bộ công cụ (tools) có cấu trúc:

- say_hello: chào hỏi và xác minh magic sign qua camera trước khi bắt đầu
- do_physical_exercise: giao nhiệm vụ vận động và chờ xác minh qua vision model
- draw_story_scene: kích hoạt sinh minh họa watercolor theo từng cảnh truyện
- award_badge: trao thành tích khi hành động được xác nhận hoàn thành
- adapt_narrative: điều chỉnh hướng câu chuyện dựa trên phản hồi của trẻ

Khả năng lập kế hoạch nhiều bước: Lio tự xây dựng một narrative arc có cấu trúc (mở đầu → thử thách → giải quyết → kết thúc), với các điểm vận động được lồng vào đúng thời điểm kịch tính.

Khả năng quan sát ngữ cảnh (Context Awareness): Lio liên tục đọc hai luồng đầu vào song song: giọng nói của trẻ (âm thanh thời gian thực) và hình ảnh từ camera. Mọi quyết định của Lio — tiếp tục câu chuyện, giao thêm thử thách, điều chỉnh giọng điệu, hay khen ngợi — đều dựa trên cả hai nguồn thông tin này. → **multimodal context awareness**

Để chuẩn bị nội dung, MoveMyth dùng một Multi-Agent Backend với với các vai trò chuyên biệt để tăng khả năng kiểm duyệt và tính ổn định.:

Agents	**Model**	**Nhiệm vụ**
Adventure Seeker	Gemini Flash-Lite + Search	Nghiên cứu lore, sự kiện, và bối cảnh phù hợp để câu chuyện có chiều sâu và thực tế
Guardian of Balance	Gemini Flash-Lite	Kiểm duyệt an toàn, đánh giá mật độ vận động, xác minh tính phù hợp với độ tuổi
Storysmith	Gemini Pro	Viết narrative arc hoàn chỉnh với các điểm vận động được lồng ghép chính xác

Orchestrator	SequentialAgent + EscalationChecker	Điều phối pipeline, quản lý quality loop: research → judge → escalate/retry (tối đa 3 vòng)

Cuối cùng, MoveMyth duy trì **session state / memory** để ghi lại các cảnh truyện đã đi qua, thử thách đã hoàn thành, badge đã nhận, lựa chọn nhân vật và sở thích tương tác. Nhờ đó, sản phẩm có thể phát triển từ một phiên kể chuyện ngắn thành một hành trình nhiều phiên với tính liên tục.
Vì vậy, MoveMyth là một hệ thống agentic theo đúng nghĩa: nó lập kế hoạch, dùng tool, quan sát đa phương thức, phối hợp agent, ra quyết định theo điều kiện và ghi nhớ tiến trình — tất cả nhằm giải quyết một bài toán cụ thể.

2. Vấn đề và giải pháp

2.1 Đặt vấn đề

Khủng hoảng vận động trong kỷ nguyên số:
Hiện nay, nghịch lý trong trải nghiệm số của trẻ em diễn ra rất rõ: **theo Common Sense Media, trẻ 5–8 tuổi dành trung bình 3 giờ 5 phút mỗi ngày cho screen media** (Common Sense Media, 2020)*[1]***,** và phần lớn thời gian đó là để xem TV/video — chiếm khoảng 73% tổng thời lượng sử dụng màn hình. Trong khi đó, **WHO khuyến nghị trẻ em và thanh thiếu niên từ 5–17 tuổi cần ít nhất 60 phút vận động thể chất mỗi ngày** (WHO, 2022)*[2]* ở cường độ vừa đến mạnh. Sự chênh lệch này tạo ra một hệ lụy nghiêm trọng: **việc thiếu vận động có liên hệ trực tiếp đến suy giảm phát triển nhận thức, béo phì, và các vấn đề sức khỏe tâm thần dài hạn ở trẻ em**.

Vấn đề không nằm ở việc trẻ em tiếp xúc với công nghệ, mà nằm ở **cách công nghệ hiện nay chủ yếu được thiết kế để giữ trẻ ngồi yên**. Phần lớn nội dung số phổ biến với trẻ em — từ video, truyện nghe, trò chơi đơn giản đến các ứng dụng giải trí có gamification — đều tối ưu cho việc duy trì sự chú ý trên màn hình, chứ không buộc trẻ phải tham gia bằng hành động ngoài đời thực. Điều này tạo ra một dạng *screen time tiêu thụ*: trẻ có thể bị cuốn hút rất lâu, nhưng mức độ vận động, phản hồi chủ động và sử dụng cơ thể trong quá trình trải nghiệm lại rất thấp.

Phụ huynh đang thiếu công cụ thực sự:

Từ góc nhìn phụ huynh: Nhiều người nhận ra con mình đang dành quá nhiều thời gian cho YouTube hay video ngắn, nhưng họ **thiếu một giải pháp thay thế** vừa đủ hấp dẫn để trẻ tự nguyện tham gia, vừa đủ tích cực để không biến màn hình thành một hoạt động hoàn toàn thụ động. Các app "giáo dục" hiện nay hoặc quá khô khan, hoặc chỉ là tiêu thụ một chiều với lớp tương tác mỏng.

Từ góc nhìn nhà trường/tổ chức giáo dục: Họ không thiếu nội dung kể chuyện hay hoạt động vận động riêng lẻ; thứ còn thiếu là một **công cụ tích hợp** được cả storytelling, vận động nhẹ, phản hồi tức thời và tính cá nhân hóa cao. Một giải pháp như vậy đặc biệt có giá trị trong giáo dục sớm hay các workshop kỹ năng, nơi việc giữ trẻ tham gia chủ động khó hơn việc chỉ giữ trẻ ngồi yên.

Những giải pháp hiện tại còn thiếu gì:

- Video kể chuyện (YouTube Kids, Disney+): thu hút cao nhưng 100% thụ động — não nhận thông tin, cơ thể không hoạt động
- App kể chuyện (Audible Kids, Headspace for Kids): âm thanh một chiều, không có cơ chế xác minh tương tác
- Game vận động (Ring Fit, Just Dance): vận động cao nhưng thiếu kể chuyện, thiếu cá nhân hóa, không phù hợp trẻ nhỏ
- App edutainment gamified (Khan Academy Kids, Duolingo): gamification tốt nhưng tương tác vẫn chủ yếu qua ngón tay trên màn hình, không phải cơ thể
- Chưa có sản phẩm nào kết hợp: AI kể chuyện thời gian thực + xác minh hành động qua camera + cá nhân hóa nhân vật + hệ thống đa agent an toàn

2.2 Câu hỏi đặt ra

1. **Chuyển đổi mô hình trải nghiệm:** Làm thế nào để chuyển trải nghiệm số cho trẻ từ mô hình tiêu thụ thụ động sang mô hình **tham gia chủ động** bằng cả cơ thể lẫn trí tưởng tượng?
2. **Xác minh hành động thực tế:** Làm thế nào để AI kể chuyện không chỉ "giao nhiệm vụ", mà thực sự **kiểm tra được** rằng hành vi ngoài đời thực đã diễn ra?
3. **Cân bằng giữa tự động hóa và an toàn:** Làm thế nào để một **hệ thống đa agent** tạo ra nội dung vừa hấp dẫn, vừa an toàn, vừa phù hợp độ tuổi mà không đánh đổi chất lượng phản hồi thời gian thực và không cần sự can thiệp thủ công của người lớn?
4. **Định nghĩa lại Gamification:** Làm thế nào để gamification không chỉ là lớp trang trí tạo hứng thú ngắn hạn, mà trở thành **cơ chế củng cố hành vi tích cực** có thể quan sát và theo dõi?
5. **Giải quyết nghịch lý công nghệ:** Làm thế nào để công nghệ **giải quyết chính vấn đề mà nó góp phần tạo ra**: duy trì thời lượng sử dụng thiết bị (screen time) nhưng lại giúp tăng cường vận động và tương tác chủ động?

2.3. Giải pháp đề xuất

MoveMyth được định vị là một nền tảng **"movement-gated storytelling"** (kể chuyện tương tác có xác minh hành động). Hệ thống được thiết kế như một trải nghiệm thống nhất gồm bốn lớp phối hợp chặt chẽ: **(1)** AI storyteller thời gian thực, **(2)** Xác minh hành động qua

camera, **(3)** Multi-agent backend để chuẩn bị và kiểm soát nội dung, và **(4)** Cơ chế cá nhân hóa qua badge, memory và story state.

Thay vì để trẻ thụ động nghe hoặc xem, MoveMyth biến trẻ thành **người tham gia trực tiếp**. Hành động của trẻ không phải là phần phụ bên ngoài, mà là **điều kiện bắt buộc** để nhân vật vượt qua thử thách và cốt truyện được phép tiếp tục.

Hành trình trải nghiệm một phiên MoveMyth (Core Loop):

1. **Khởi động:** Trẻ mở ứng dụng và gặp Lio (AI Storyteller). Lio yêu cầu trẻ thực hiện *magic sign* trước camera để xác nhận bắt đầu.
2. **Thiết lập bối cảnh:** Lio chào hỏi theo tên, hỏi trẻ muốn phiêu lưu ở đâu (rừng phép thuật, biển sâu...). Trẻ trả lời trực tiếp bằng giọng nói.
3. **Cá nhân hóa:** Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính mang hình dáng của chính trẻ (được AI chuyển đổi thành phong cách cổ tích từ hình ảnh thật).
4. **Giao thử thách:** Tại các điểm kịch tính, Lio tạm dừng và giao nhiệm vụ vận động (VD: *"Để vượt qua cây cầu thần kỳ, con phải nhảy 5 lần!"*).
5. **Xác minh (Verification):** Hệ thống dùng AI Vision qua camera để theo dõi và kiểm tra xem trẻ đã thực hiện đúng hành động chưa.
6. **Tiếp tục & Thưởng:** Chỉ khi thử thách được xác nhận hoàn thành, câu chuyện mới tiếp tục. Khung cảnh mới được sinh ra và trẻ nhận badge thành tích.
7. **Tổng kết:** Cuối phiên, Lio tóm tắt hành trình; hệ thống lưu Memory State để kế thừa cho các lần chơi sau.

Cấu trúc này bảo đảm rằng trải nghiệm không bị chia thành hai phần tách biệt "nghe truyện" và "tập vận động", mà trở thành một vòng lặp duy nhất: nghe – hành động – xác minh – tiếp tục câu chuyện.

Các tính năng chính của MoveMyth

MoveMyth được xây dựng xoay quanh một số tính năng cốt lõi, giúp tạo nên trải nghiệm kể chuyện tương tác có xác minh hành động cho trẻ em:

1. Kích hoạt câu chuyện bằng Magic Sign
Câu chuyện chỉ bắt đầu khi AI storyteller nhận diện được "Magic Sign" của trẻ thông qua camera, chẳng hạn như ký hiệu hai ngón tay. Cơ chế này tạo cảm giác nghi thức bước vào thế giới cổ tích, đồng thời đóng vai trò như bước xác nhận bắt đầu trải nghiệm.

2. Kể chuyện tương tác thời gian thực với AI Storyteller
Nhân vật AI storyteller sẽ trực tiếp trò chuyện với trẻ, đặt câu hỏi, lắng nghe phản hồi bằng giọng nói và dẫn dắt câu chuyện theo thời gian thực. Nhờ đó, trẻ không chỉ nghe kể mà còn thực sự tham gia vào quá trình phát triển của câu chuyện.

3. Giao và xác minh thử thách vận động qua camera
Tại các thời điểm quan trọng trong mạch truyện, hệ thống giao cho trẻ những thử thách

vận động đơn giản như nhảy, giơ tay hoặc làm động tác theo yêu cầu. AI Vision sẽ xác minh xem hành động đã được thực hiện đúng hay chưa trước khi cho phép câu chuyện tiếp tục. Cơ chế này giúp hạn chế việc trẻ chỉ phản hồi bằng lời nói mà không thực sự tham gia vận động.

4. Hệ thống badge ghi nhận hành động hoàn thành
Mỗi khi hoàn thành thử thách vận động, trẻ sẽ nhận được badge hoặc phần thưởng trong câu chuyện. Đây là lớp gamification giúp tăng hứng thú, củng cố hành vi tích cực và tạo động lực để trẻ tiếp tục tham gia.

5. Cá nhân hóa nhân vật từ hình ảnh thật của trẻ
MoveMyth cho phép sử dụng hình ảnh thật của trẻ để tạo thành phiên bản nhân vật phong cách cổ tích hoặc màu nước trong câu chuyện. Tính năng này giúp trẻ cảm thấy mình thực sự trở thành nhân vật chính của hành trình phiêu lưu.

6. Sinh minh họa và cảnh truyện theo thời gian thực
Bên cạnh lời kể, hệ thống có thể tạo ra hình ảnh minh họa phù hợp với từng phân cảnh của câu chuyện, giúp trải nghiệm trở nên sinh động, trực quan và giàu tính nhập vai hơn.

7. Hai chế độ vận hành linh hoạt: Để phục vụ đa dạng nhu cầu, MoveMyth cung cấp hai chế độ:

- **Live Mode:** Lio ứng biến câu chuyện hoàn toàn theo thời gian thực dựa trên phản hồi giọng nói và hình ảnh camera. Không có kịch bản cố định, Lio tự đọc cảm xúc của trẻ và điều chỉnh nhịp điệu. Chế độ này phù hợp cho việc chơi tự do và khám phá sáng tạo.
- **Agent Mode:** Pipeline đa agent (Adventure Seeker → Guardian of Balance → Storysmith → Orchestrator) chuẩn bị trước một câu chuyện chất lượng cao. Nội dung được đảm bảo đã kiểm duyệt an toàn, cân bằng lượng vận động và phù hợp độ tuổi. Sau đó, Lio sẽ dẫn truyện trực tiếp từ kịch bản này. Đây là giải pháp lý tưởng cho trường học, trung tâm, hoặc phụ huynh muốn kiểm soát nội dung.

2.4 Cơ sở nghiên cứu khoa học: Vì sao MoveMyth có tiềm năng hiệu quả hơn các giải pháp hiện tại?

MoveMyth không chỉ dựa trên trực giác rằng AI sẽ khiến trẻ hứng thú hơn, mà được xây dựng trên các cơ chế đã có bằng chứng nghiên cứu hỗ trợ:

- **Interactive Reading (Kể chuyện có tương tác):** Một meta-analysis năm 2025 trên 25 nghiên cứu cho thấy hình thức kể chuyện có tương tác tạo ra **hiệu quả dương mức trung bình đối với năng lực tự sự** của trẻ. Điều này củng cố cho hướng tiếp cận: trẻ không chỉ nghe kể mà còn tham gia và tác động lên tiến trình câu chuyện (Frontiers in Psychology, 2025)*[3]*
- **Embodied Learning (Học tập qua cơ thể):** Khi vận động được gắn trực tiếp với nội dung, hiệu quả cao hơn hẳn việc chỉ vận động đơn thuần. Một nghiên cứu thực

nghiệm trên học sinh tiểu học ghi nhận điều kiện embodied learning đạt kích thước hiệu quả lớn (**d = 1.12**), cao hơn gấp đôi so với điều kiện chỉ có hoạt động thể chất nói chung (d = 0.51). Đây là logic cốt lõi của MoveMyth: trẻ không nhảy để "tập thể dục", mà hành động để giải quyết thử thách ngay trong mạch truyện **(Mavilidi et al., 2018)***[4]*.

- **Digital Storytelling (Kể chuyện kỹ thuật số):** Meta-analysis năm 2025 tổng hợp 29 nghiên cứu khẳng định phương pháp này có **hiệu quả tích cực mạnh đối với kỹ năng ngôn ngữ (g = 0.979)**. Việc kết hợp kể chuyện với công nghệ số đa phương thức hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập và gắn kết so với cách tiếp cận truyền thống **(Education and Information Technologies, 2025)***[5]*.
- **Gamification định hướng hành vi thực:** Một systematic review trên 2.407 người tham gia cho thấy gamification tạo ra hiệu quả đối với hành vi vận động (Hedges g = 0.42). MoveMyth kế thừa cơ chế này nhưng đi thêm một bước: phần thưởng và tiến trình chỉ được trao sau khi hành động ngoài đời thực đã được hệ thống xác minh, thay vì chỉ thưởng cho thao tác trên màn hình **(JMIR, 2022)***[6]*.

Vì vậy, so với video thụ động, truyện nghe một chiều hoặc gamification đơn giản, cách tiếp cận "**story continues only after verified movement**" của MoveMyth có cơ sở để tạo ra mức độ tham gia chủ động cao hơn và gắn hành động với ý nghĩa rõ ràng hơn.

3. Công nghệ dự kiến sử dụng

3.1 Công nghệ AI

Công nghệ	Model / Công cụ	Vai trò trong MoveMyth
LLM / Storytelling	Gemini 2.5 Pro	Sinh narrative arc, xây dựng cốt truyện và tối ưu chất lượng nội dung trong Agent Mode
Real-time Voice + Vision	Gemini Live 2.5 Flash	Root agent Lio: nghe giọng nói, nhận tín hiệu từ camera và phản hồi tức thì
Agent Framework	Google ADK (Agent Development Kit)	Điều phối multi-agent backend, quản lý tool calling, session state và giao tiếp giữa các agent
Vision Model	Gemini 2.5 Flash (Vision)	Xác minh *magic sign* và kiểm tra hoàn thành thử thách vận động qua camera
Image Generation	Gemini 2.5 Flash-Image	Sinh minh họa theo từng cảnh truyện và hỗ trợ avatar/nhân vật

Video / Animation	Veo 3.1	Tạo animation hoặc cinematic preview cho nhân vật và cảnh truyện
Grounding / Search	Google Search API	Hỗ trợ agent Researcher tra cứu lore, bối cảnh và chất liệu cho câu chuyện
Safety / Moderation	Guardian of Balance agent	Đánh giá độ an toàn của nội dung, mức độ phù hợp độ tuổi và mật độ vận động
Memory / Session	ADK Session State + Redis / Firestore	Lưu tiến trình câu chuyện, badge và trạng thái phiên chơi

3.2 Hạ tầng

-

Hạ tầng	Công cụ / Nền tảng	Vai trò trong MoveMyth
Cloud Platform	Google Cloud Platform	Hạ tầng triển khai tổng thể cho ứng dụng và các AI services
Model Hosting / AI Access	Vertex AI	Kết nối các model Gemini phục vụ storytelling, reasoning, voice/vision interaction
Microservice Deployment	Cloud Run	Triển khai root agent, supporting agents và backend dưới dạng các service độc lập
Containerization	Docker	Đóng gói các service để build, test và deploy nhất quán
Artifact Storage	Cloud Artifact Registry	Lưu trữ Docker images trước khi triển khai
Authentication	OAuth2 / Service-to-Service Auth	Bảo vệ giao tiếp giữa các service trong kiến trúc multi-agent
Observability	OpenTelemetry + Google Cloud Trace	Theo dõi log, tracing và hiệu năng của toàn hệ thống

3.3 Công nghệ phát triển

-

Thành phần	Công nghệ	Vai trò trong MoveMyth
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS	Xây dựng giao diện "Magic Mirror", hỗ trợ camera, microphone, badge và minh họa truyện
Backend	Python + FastAPI	Kết nối frontend với AI models, điều phối backend logic và multi-agent pipeline
Real-time Communication	WebSockets	Duy trì giao tiếp hai chiều thời gian thực cho audio/video streaming và phản hồi từ Lio
Database / Session Store	Firestore / Redis	Lưu trạng thái phiên chơi, tiến trình câu chuyện, badge và session data
AI Orchestration	Google ADK	Quản lý root agent, supporting agents, tool calling và session state
Media Pipeline	Flash-Image / Veo integration	Đồng bộ hình ảnh, animation và output media theo diễn tiến câu chuyện

3.4. Điểm mạnh cạnh tranh

So với các giải pháp giáo dục hay ứng dụng AI kể chuyện hiện có trên thị trường, MoveMyth sở hữu 5 lợi thế cốt lõi mang tính định hình lại cách trẻ em tương tác với công nghệ:

1. Chuyển screen time từ thụ động sang chủ động

Khác với phần lớn nội dung số hiện nay chỉ yêu cầu trẻ xem hoặc nghe, MoveMyth chuyển screen time từ trải nghiệm thụ động sang trải nghiệm có sự tham gia bằng hành động. Điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống là: câu chuyện chỉ tiếp tục khi trẻ hoàn thành thử thách vận động và được xác minh qua camera. Nhờ đó, công nghệ không còn chỉ giữ trẻ ngồi yên, mà trở thành cơ chế kích hoạt vận động và nhập vai.

2. Xác minh hành động thực tế qua camera

MoveMyth sử dụng AI vision để nhận diện và xác minh các hành động cơ bản như giơ tay, nhảy hoặc thực hiện *magic sign* qua camera. Điều này giúp hệ thống vượt xa các ứng dụng chỉ tương tác bằng giọng nói hoặc thao tác chạm màn hình, vì trẻ không thể chỉ nói "con làm rồi" mà vẫn được cho qua. Cơ chế xác minh hành động thật là nền tảng tạo nên giá trị khác biệt của MoveMyth.

3. Kiểm soát nội dung an toàn hơn nhờ kiến trúc multi-agent

Thay vì để một chatbot đơn lẻ tự do sinh toàn bộ nội dung, MoveMyth sử dụng kiến trúc multi-agent với các vai trò chuyên biệt như Researcher, Judge, Storysmith và Orchestrator. Trong đó, Guardian of Balance chịu trách nhiệm đánh giá độ an toàn của nội dung, mức độ phù hợp với độ tuổi và mật độ vận động trước khi câu chuyện đến tay trẻ. Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng kiểm soát chất lượng và giảm rủi ro nội dung không phù hợp.

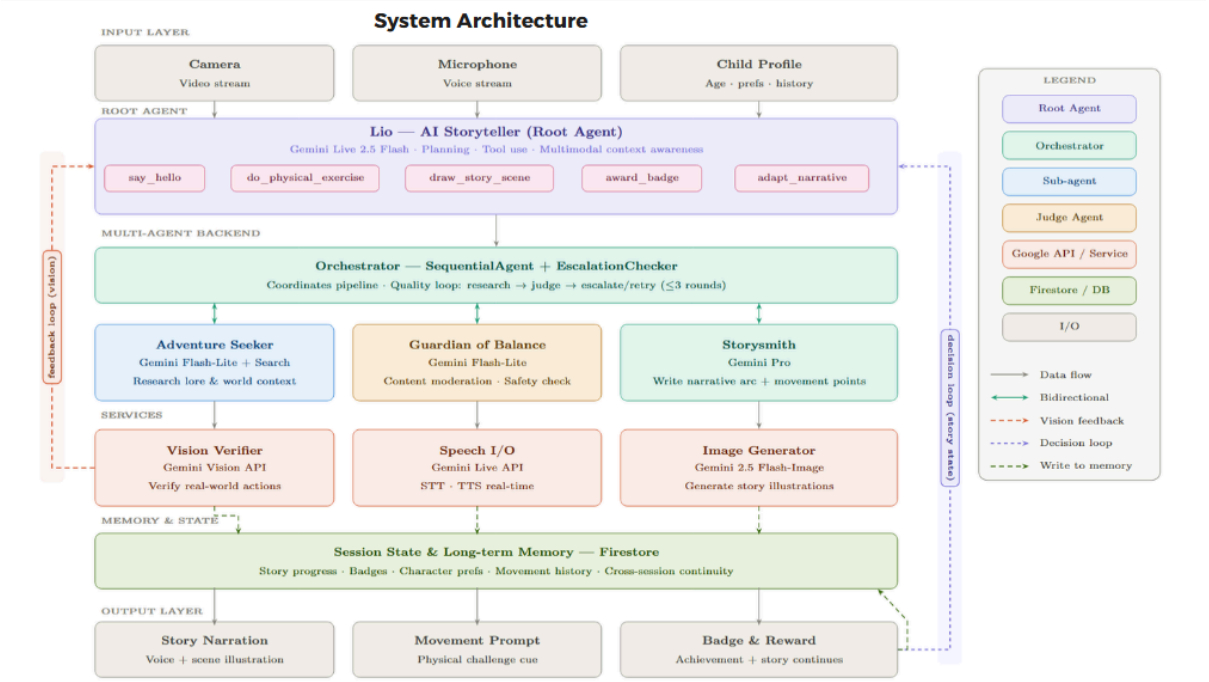
4. Trải nghiệm đa phương thức liền mạch

MoveMyth không giới hạn trải nghiệm trong một khung chat văn bản. Thay vào đó, hệ thống kết hợp liên tục giữa giọng kể, hình ảnh minh họa, phản hồi từ camera và tương tác thời gian thực để tạo ra một luồng trải nghiệm tự nhiên hơn. Nhờ đó, Lio không xuất hiện như một chatbot, mà như một AI storyteller đang thực sự đồng hành cùng trẻ trong suốt phiên chơi.

5. Lợi thế từ việc sử dụng hệ sinh thái Google

MoveMyth tận dụng hệ sinh thái công nghệ Google để xây dựng một giải pháp có tính đồng bộ, hiệu quả và khả năng mở rộng cao. Trước hết, việc sử dụng các công cụ như Gemini, Google ADK, Vertex AI, Cloud Run và Firestore giúp hệ thống tích hợp liền mạch giữa AI, backend và hạ tầng triển khai, từ đó giảm thời gian phát triển và đơn giản hóa quá trình xây dựng sản phẩm.

Bên cạnh đó, các dịch vụ Google Cloud mang lại hiệu năng ổn định, phù hợp với yêu cầu xử lý thời gian thực của MoveMyth như voice interaction, vision verification và storytelling. Cuối cùng, với kiến trúc cloud-native và khả năng mở rộng linh hoạt, hệ thống có thể tiếp tục phát triển để đáp ứng nhiều người dùng hơn trong tương lai. Nhờ đó, việc lựa chọn hệ sinh thái Google không chỉ giúp dự án nổi bật về công nghệ mà còn tăng tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực tế.



Proposed System Architecture

4. Đối tượng sử dụng

Đối tượng	Đặc điểm / Nhu cầu	Giá trị nhận được	Tình huống sử dụng thực tế
Trẻ em từ 4–10 tuổi	Đang trong giai đoạn phát triển mạnh về thể chất, ngôn ngữ và nhận thức; yêu thích truyện cổ tích, khám phá và các nhân vật hoạt hình	MoveMyth mang đến một người bạn đồng hành ảo là **Lio**, không chỉ kể chuyện mà còn lắng nghe và chơi cùng trẻ. Trẻ được thỏa mãn trí tưởng tượng, hóa thân thành nhân vật chính và vận động một cách tự nhiên thông qua các thử thách thú vị	Buổi chiều sau giờ học, cuối tuần tại nhà, thay thế một phần YouTube/video thụ động
Phụ huynh và gia đình	Mong muốn thay thế screen time thụ động của trẻ bằng một trải nghiệm số lành mạnh hơn, vừa hấp dẫn vừa có	MoveMyth cung cấp một lựa chọn screen time lành mạnh hơn, an toàn hơn và có tính tương tác cao hơn. Phụ huynh có thể yên tâm cho con chơi độc lập hoặc cùng tham gia, đồng thời theo dõi mức độ	Phụ huynh cho con sử dụng trong khoảng thời gian chờ bữa tối, sau khi đi học về, vào cuối tuần, hoặc cùng chơi với con như một hoạt

	giá trị phát triển cho trẻ	hoàn thành thử thách và tiến trình qua badge/thành tích	động gắn kết ngắn tại nhà
Giáo viên / Trường học / Cơ sở giáo dục	Cần công cụ EdTech mới để thu hút học sinh, kết hợp kể chuyện, vận động nhẹ và phát triển ngôn ngữ trong lớp	Giáo viên có thể dùng MoveMyth như một hoạt động kể chuyện tương tác có cấu trúc, giúp học sinh vừa tham gia bằng ngôn ngữ vừa vận động nhẹ. Agent Mode hỗ trợ nội dung ổn định hơn, dễ kiểm soát hơn và phù hợp với môi trường lớp học	Giờ kể chuyện, hoạt động đầu giờ, giờ vận động sáng tạo, hoạt động ngoại khóa
Trung tâm giáo dục / Thư viện / Không gian thiếu nhi	Cần những hoạt động mới, dễ thu hút trẻ và có thể tổ chức linh hoạt theo nhóm nhỏ hoặc theo chủ đề	MoveMyth giúp tạo ra một hình thức kể chuyện tương tác kết hợp vận động, phù hợp với các hoạt động trải nghiệm, workshop kỹ năng hoặc chương trình thiếu nhi. Hệ thống có thể được tùy chỉnh theo chủ đề để tăng sức hút và tạo sự khác biệt so với các hoạt động đọc/nghe truyền thống	Dùng trong workshop kỹ năng, chương trình hè, giờ đọc sách tương tác, hoạt động cuối tuần cho thiếu nhi hoặc góc trải nghiệm số trong thư viện
Tổ chức hỗ trợ trẻ em / Chuyên gia đồng hành phát triển trẻ	Quan tâm đến các công cụ tương tác giúp trẻ tham gia chủ động hơn, đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ nhẹ về vận động hoặc giao tiếp	Lio tạo ra một không gian tương tác thân thiện, kiên nhẫn và ít gây áp lực, phù hợp để trẻ thực hành vận động hoặc phản hồi giao tiếp. Việc theo dõi mức độ hoàn thành các thử thách cũng có thể cung cấp thêm tín hiệu tham khảo cho quá trình hỗ trợ và đồng hành cùng trẻ.	Hoạt động hỗ trợ nhóm nhỏ, chương trình cộng đồng cho trẻ em, phiên tương tác có người lớn hướng dẫn hoặc các hoạt động phát triển kỹ năng mềm

5. Tính khả thi

5.1. Kế hoạch phát triển

Bảng timeline dưới đây được xây dựng dựa trên mô hình Vòng đời Phát triển Phần mềm (Software Development Life Cycle - SDLC), thể hiện các giai đoạn phát triển chính, những hoạt động trọng tâm và các cột mốc dự kiến của dự án, từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến phát triển MVP và hoàn thiện sản phẩm cho vòng chung kết cuộc thi GDGoC Hackathon Vietnam 2026:

Giai đoạn	Key Activities	Thời gian
1. Planning	Xác định vấn đề cốt lõi mà MoveMyth hướng tới giải quyết.	**15/03 - 18/03**
	Xác định mục tiêu sản phẩm trong phạm vi cuộc thi và định hướng phát triển sau cuộc thi.	
	Xác định nhóm người dùng mục tiêu và bối cảnh sử dụng chính.	
	Xác định các bên liên quan chính và giá trị mà sản phẩm mang lại.	
	Phác thảo phạm vi dự án và giới hạn tính năng cho bản MVP.	
2. Requirements Analysis	Phân tích "pain points" của phụ huynh về lối sống thụ động của trẻ.	**18/03 - 23/03**
	Xác định các yêu cầu chức năng cốt lõi của hệ thống.	
	Xác định các yêu cầu kỹ thuật	
	Làm rõ các tiêu chí về quyền riêng tư dữ liệu, an toàn nội dung và độ tin cậy của hệ thống.	
	Xác định các yêu cầu về trải nghiệm người dùng và tính khả dụng của sản phẩm.	
	Xác định phạm vi MVP và các tính năng ưu tiên triển khai trong cuộc thi.	

3. Design	Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng quan và các chức năng chính của ứng dụng.	**23/03 - 02/04**
	Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu và luồng hoạt động của hệ thống.	
	Xác định công nghệ sử dụng cho frontend, backend, cơ sở dữ liệu và tích hợp dịch vụ.	
	Thiết kế mô hình Multi-Agent (Storysmith, Guardian, Orchestrator)	
	Thiết kế UI/UX sơ bộ, wireframe và user flow cho các màn hình cốt lõi.	
	Hoàn thiện proposal và slides.	
4. Development	Xây dựng giao diện người dùng cho các chức năng cốt lõi của MVP.	**03/04 - 12/04**
	Phát triển backend, API và cơ sở dữ liệu phục vụ các luồng chính của hệ thống.	
	Đồng bộ các Agent thành một pipeline hoạt động hoàn chỉnh.	
	Tích hợp AI (Gemini Live/Vision) cho các chức năng cốt lõi: Lio kể chuyện, giao thử thách và xác minh hàng động của trẻ.	
	Hoàn thiện bản MVP.	
5. Testing	Phát hiện, sửa lỗi (bug fixes) ảnh hưởng đến trải nghiệm.	**12/04 - 19/04**
	Kiểm thử độ trễ (latency) của luồng giọng nói và độ nhạy của camera.	
	Đánh giá tính ổn định, khả năng sử dụng và độ mượt của UX/UI.	
	Đánh giá chất lượng kiểm duyệt nội dung của AI Agent trong phạm vi demo.	
	Hoàn thiện video demo và chuẩn bị kịch bản trình bày sản phẩm cho vòng bán kết.	

6. Deployment	Triển khai lên Cloud	**20/04 - 09/05**
	Mở rộng các tính năng cần thiết để nâng cấp từ MVP lên bản hoàn thiện hơn.	
	Cải thiện hiệu năng, độ ổn định của hệ thống nhận diện chuyển động.	
	Mở rộng thêm các tính năng cần thiết để nâng cấp từ MVP lên bản hoàn thiện hơn.	
	Chuẩn bị bản sản phẩm chỉn chu nhất cho Vòng Chung kết.	
7. Maintenance	Tinh chỉnh mô hình AI để nâng cao độ chính xác và chất lượng đầu ra.	**Sau 09/05**
	Cải thiện UI/UX dựa trên phản hồi từ giám khảo, người dùng thử hoặc quá trình đánh giá nội bộ.	
	Cập nhật hệ thống dựa trên phản hồi thực tế và nhu cầu mới phát sinh.	
	Chuẩn bị cho việc mở rộng tính năng và phát triển sản phẩm ở giai đoạn sau cuộc thi.	

Kế hoạch phát triển sau Hackathon

Giai đoạn 1: Hoàn thiện sản phẩm cốt lõi (1–2 tháng đầu)

- Hoàn thiện bản MVP thành phiên bản ổn định hơn.
- Tối ưu giao diện và luồng trải nghiệm chính của trẻ.
- Cải thiện khả năng nhận diện động tác qua camera và phản hồi thời gian thực của Lio.
- Ổn định hệ thống backend, session state, badge và story memory.
- Xây dựng dashboard cơ bản cho phụ huynh/giáo viên để theo dõi và cấu hình phiên chơi.

Giai đoạn 2: Mở rộng tính năng và nền tảng (tháng 2–4)

- Bổ sung thêm chủ đề truyện, thử thách vận động và chế độ chơi.
- Phát triển **Educator Mode / Classroom Mode** cho trường học hoặc workshop.
- Thêm chỉ số vận động để theo dõi mức độ tham gia của trẻ.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ và tối ưu trên thiết bị di động.
- Nâng cấp hạ tầng để phục vụ nhiều người dùng hơn.

Giai đoạn 3: Nâng cấp AI và cá nhân hóa (tháng 4+)

- Tinh chỉnh hệ thống multi-agent để câu chuyện mượt hơn, an toàn hơn và phù hợp độ tuổi hơn.
- Cải thiện khả năng cá nhân hóa theo sở thích, độ tuổi và hành vi tương tác của trẻ.
- Phát triển feedback loop để AI học từ phản hồi và lịch sử sử dụng.
- Mở rộng story memory để hỗ trợ các hành trình nhiều phiên liên tục.
- Bổ sung hệ thống badge, tiến trình và nội dung mở rộng.

Giai đoạn 4: Kiểm thử, triển khai và mở rộng thực tế

- Thực hiện kiểm thử tích hợp, hiệu năng, tương thích và tính khả dụng.
- Đóng gói, triển khai và theo dõi hệ thống trên hạ tầng cloud.
- Chạy pilot với phụ huynh, trường học hoặc trung tâm giáo dục.
- Thu thập phản hồi thực tế để tiếp tục cải tiến sản phẩm.
- Tìm kiếm đối tác, tổ chức giáo dục và cơ hội mở rộng sau cuộc thi.

Chiến lược thu hút và duy trì các bên liên quan

Song song với phát triển kỹ thuật, MoveMyth cũng cần một chiến lược rõ ràng để thu hút và duy trì sự quan tâm của các bên liên quan sau Hackathon. Một số hướng triển khai tiềm năng gồm:

- **Chia sẻ các chỉ số tác động**: công bố các số liệu về mức độ sử dụng, mức độ hài lòng, độ chính xác của hệ thống hoặc các kết quả tích cực mà sản phẩm tạo ra để tăng độ tin cậy.
- **Gamification**: xây dựng cơ chế điểm thưởng, huy hiệu hoặc ghi nhận đóng góp để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và duy trì tương tác lâu dài.
- **Hợp tác chiến lược**: kết nối với các tổ chức, cộng đồng hoặc nền tảng cùng định hướng để mở rộng tệp người dùng và tăng tính chính danh cho sản phẩm.
- **Tìm kiếm quỹ tài trợ (Grant Funding)**: ứng tuyển vào các chương trình hỗ trợ dành cho công nghệ vì cộng đồng, AI có trách nhiệm hoặc các sáng kiến đổi mới sáng tạo.
- **Xây dựng cộng đồng người dùng**: phát triển một nhóm người dùng thử trung thành, có thể đóng góp phản hồi liên tục và trở thành những người lan tỏa giá trị cho MoveMyth.

5.2. Mô hình kinh doanh

MoveMyth áp dụng mô hình kinh doanh **đa luồng doanh thu** (*Multi-stream Revenue Model*), kết hợp giữa **B2C** (hướng tới phụ huynh và gia đình) và **B2B** (hướng tới trường học, trung tâm giáo dục và các tổ chức thiếu nhi). Cách tiếp cận này giúp sản phẩm vừa dễ tiếp cận ở giai đoạn đầu, vừa có tiềm năng mở rộng thành mô hình thương mại bền vững sau hackathon.

8.1. Cấu trúc doanh thu (Revenue Streams)

A. Khách hàng cá nhân (B2C – Phụ huynh & Gia đình)
MoveMyth áp dụng mô hình **Freemium** nhằm giảm rào cản trải nghiệm ban đầu, sau đó chuyển đổi người dùng sang các gói trả phí (*Subscription*).

- **Gói Basic (Miễn phí):**
  Người dùng được trải nghiệm một số cốt truyện cơ bản và tham gia **Live Mode** với thời lượng giới hạn (ví dụ: 15 phút/ngày). Một số tính năng nâng cao như cá nhân hóa nhân vật hoặc lưu tiến trình dài hạn sẽ bị giới hạn.
- **Gói Premium (Thu phí theo tháng/năm):**
  Người dùng được truy cập đầy đủ vào thư viện cốt truyện, mở khóa tính năng tạo avatar cá nhân hóa, lưu trữ **Memory State** cho hành trình nhiều phiên, đồng thời sử dụng các tính năng mở rộng như theo dõi tiến trình và mức độ tham gia của trẻ.

B. Khách hàng tổ chức (B2B – Trường học, Trung tâm giáo dục)
MoveMyth có thể khai thác theo mô hình **cấp phép phần mềm** (*B2B SaaS / Licensing*), phù hợp với các đơn vị giáo dục hoặc tổ chức hoạt động dành cho trẻ em.

- **Gói School License:**
  Cấp quyền sử dụng hệ thống cho trường học, trung tâm giáo dục hoặc không gian thiếu nhi. Gói này có thể hỗ trợ giáo viên theo dõi mức độ tham gia của học sinh, sử dụng nội dung ổn định hơn và tùy chỉnh theo từng bối cảnh học tập.
- **Gói Event/Workshop:**
  Tính phí theo lượt sử dụng hoặc theo gói ngắn hạn dành cho các đơn vị tổ chức workshop, chương trình trải nghiệm hoặc sự kiện thiếu nhi cần

một công cụ kể chuyện tương tác để tăng mức độ thu hút người tham gia.

5.3. Phân tích và quản lý rủi ro

Bên cạnh việc xây dựng giải pháp và triển khai kỹ thuật, việc nhận diện và quản lý rủi ro cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm tính khả thi của dự án. Đối với MoveMyth, các rủi ro có thể đến từ tiến độ phát triển, phạm vi triển khai, độ ổn định của công nghệ, chất lượng tương tác thời gian thực và các vấn đề liên quan đến an toàn, quyền riêng tư dữ liệu trẻ em. Việc đánh giá sớm những rủi ro này cho phép nhóm chủ động chuẩn bị các biện pháp giảm thiểu phù hợp, từ đó hạn chế gián đoạn trong quá trình phát triển và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Bảng dưới đây tóm tắt các rủi ro chính của dự án, mức độ tác động tương ứng và chiến lược quản lý mà nhóm đề xuất.

Rủi ro	Khả năng xảy ra	Mức độ nghiêm trọng	Tác động	Chiến lược giảm thiểu
Phạm vi dự án bị mở rộng ngoài kế hoạch	Cao	Trung bình	Ảnh hưởng đến quản lý thời gian, làm chậm các đầu việc khác và kéo dài toàn bộ tiến độ dự án.	Xác định rõ phạm vi MVP ngay từ đầu, phân biệt tính năng bắt buộc và tính năng bổ sung. Rà soát scope thường xuyên để tránh ôm quá nhiều chức năng ngoài mục tiêu chính.
Lỗi xác minh hành động qua camera	Trung bình	Cao	Nếu hệ thống không nhận diện đúng động tác của trẻ, trải nghiệm sẽ bị gián đoạn, làm giảm độ tin cậy và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tương tác.	Giới hạn MVP ở một số động tác đơn giản, dễ nhận diện như giơ tay, nhảy hoặc thực hiện magic sign. Thêm hướng dẫn trực quan, cơ chế thử lại và phương án thay thế khi xác minh thất bại.

Độ trễ cao trong tương tác thời gian thực	Trung bình	Cao	Phản hồi chậm từ voice, vision hoặc storytelling có thể làm gãy mạch truyện, giảm cảm giác nhập vai và khiến trải nghiệm kém tự nhiên.	Chỉ giữ các bước tương tác cốt lõi trong MVP, ưu tiên model phản hồi nhanh, giảm các bước sinh nội dung không cần thiết và tối ưu trước các tài nguyên dùng trong demo.
Nội dung AI sinh ra không phù hợp với trẻ em	Thấp	Cao	Nội dung không phù hợp về ngôn ngữ, bối cảnh hoặc mức độ an toàn có thể gây rủi ro lớn cho sản phẩm, đặc biệt khi đối tượng sử dụng là trẻ nhỏ.	Thiết lập lớp kiểm duyệt nội dung trước khi đầu ra đến người dùng. Giới hạn chủ đề, từ vựng và ngữ cảnh trong phạm vi an toàn, đồng thời ưu tiên các kịch bản truyện có giới hạn rõ ràng trong bản MVP.
Phụ thuộc vào điều kiện môi trường như camera, mic, ánh sáng	Cao	Trung bình	Ánh sáng yếu, tiếng ồn hoặc vị trí camera không phù hợp có thể làm giảm độ chính xác của nhận diện hình ảnh và giọng nói, ảnh hưởng đến toàn bộ trải nghiệm.	Thiết kế demo trong môi trường kiểm soát tốt về ánh sáng và âm thanh. Hướng dẫn căn chỉnh camera trước khi bắt đầu và chuẩn bị sẵn kịch bản dự phòng nếu chất lượng đầu vào không ổn định.
Rủi ro về quyền riêng tư dữ liệu trẻ em	Trung bình	Cao	Việc xử lý hình ảnh, giọng nói hoặc dữ liệu phiên chơi của trẻ không chặt chẽ có thể gây lo ngại lớn về quyền riêng tư và làm giảm niềm tin từ phụ huynh, giáo viên hoặc đối tác.	Hạn chế thu thập dữ liệu ở mức tối thiểu cần thiết, ưu tiên xử lý theo phiên thay vì lưu trữ lâu dài dữ liệu thô. Nêu rõ dữ liệu nào được sử dụng, lưu trữ và phục vụ mục đích gì, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản cho hệ thống.

5.3. Ngân sách dự kiến

Hạng mục (Resources)	Đơn vị (Unit)	Material / Estimate Usage	Chi phí dự kiến / tháng
1. Chi phí Phát triển (Development)			
Đội ngũ (Frontend, Backend, AI)	Người / tháng	Đội ngũ nội bộ trực tiếp phát triển(4 thành viên).	0 VNĐ
Core Frameworks	License	Sử dụng FastAPI + Google ADK (Hoàn toàn Open-source).	0 VNĐ
2. Chi phí cho mô Hình AI (AI APIs)			
Gemini 3.1 Flash Live	Audio Token / Phút	**Real-time Voice + Camera** • *Hackathon:* Sử dụng bản Preview (Miễn phí). • *Production:* Trả phí theo audio token. **Tối ưu:** Áp dụng Context Caching để giảm ~75% chi phí input token.	~1.500.000 VNĐ

Gemini 2.5 Flash	1M Tokens	**Agentic Reasoning (Storysmith, Guardian)** • *Hackathon:* Free tier trên Google AI Studio. • *Production:* Paid tier ($0.30/1M input & $2.50/1M output tokens).	~500.000 VNĐ
Gemini Flash Image	Per Image	**Tạo Avatar & Minh họa** • *Hackathon:* Free tier. • *Production:* Paid tier (~$0.039/ảnh).	~250.000 VNĐ
Veo 3.1 (Video generation)	Per Second	**Sinh video ngắn nhập vai** • *Hackathon:* Xử lý bằng cách pre-generate (tạo sẵn) video để demo. • *Production:* Tính phí theo giây ($0.15–0.60/giây). Giới hạn ở gói Premium.	~1.000.000 VNĐ
3. Chi phí Hạ tầng (Infrastructure)			

Google Cloud Run	Requests	**Serverless Backend Hosting** • Tận dụng tối đa Free tier (2 triệu request/tháng).	0 VNĐ
Firebase	Gói cước	**Firestore + Auth + Functions** • Quản lý user & session. Sử dụng gói Spark plan (Miễn phí).	0 VNĐ
TỔNG CỘNG DỰ KIẾN (PRODUCTION / PILOT STAGE)			**~3.250.000 VNĐ**

6. Tài liệu tham khảo

[1] *V. Rideout and M. B. Robb, "The Common Sense Census: Media Use by Kids Age Zero to Eight, 2020," Common Sense Media, San Francisco, CA, USA, 2020. [Online]. Available:* https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/research/report/2020_zero_to_eight_census_final_web.pdf

[2] *World Health Organization, "Global Status Report on Physical Activity 2022," WHO, 19 Oct. 2022. [Online]. Available:* https://www.who.int/teams/health-promotion/physical-activity/global-status-report-on-physical-activity-2022

[3] *L. Xing, Y. Tang, Q. Liu, H. Chen, and J. Zeng, "The effects of interactive reading on young children's narrative abilities: a meta-analytic study," Frontiers in Psychology, vol. 16, 2025. [Online]. Available:* https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1653511

[4] *M. Schmidt, V. Benzing, A. Wallman-Jones, M. F. Mavilidi, D. R. Lubans, and F. Paas, "Embodied learning in the classroom: Effects on primary school children's attention and foreign language vocabulary learning," Psychology of Sport and Exercise, vol. 43, pp. 45–54, 2019. [Online]. Available:* https://repub.eur.nl/pub/115863

[5] *F. Veyis, E. Gözüyeşil, and F. M. Ciğerci, "The effect of digital storytelling on students' language skills performance: a meta-analytic study," Education and Information Technologies, vol. 30, no. 17, pp. 24463–24501, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10639-025-13722-2*

[6] *A. Mazeas, M. Duclos, B. Pereira, and A. Chalabaev, "Evaluating the effectiveness of gamification on physical activity: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials," Journal of Medical Internet Research, vol. 24, no. 1, p. e26779, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.2196/26779*

7. Thông tin liên hệ

STT	Họ và tên	Email
1	Hoàng Khôi Nguyên	hkhoinguyen83@gmail.com
2	Phan Thế Hiển	phanhien261106@gmail.com
3	Lê Vũ Thiêm Hoàng	25520584@gm.uit.edu.vn
4	Lân Trần	lantran.tech@gmail.com